24753 RIPOLL Arthur

L'exosquelette : du corps au système, puis du système au corps

La biomécanique n'a jamais été autant d'actualité et devient omniprésente dans les œuvres de science-fiction contemporaines. Du Cycle des robots d'Isaac Asimov à Neuromancien de William Gibson, je retrouve dans l'étude de cette frontière autrefois tracée entre le naturel et l'artificiel une poésie qui stimule mon esprit de futur ingénieur-chercheur.

L'enjeu dans la réalisation d'un exosquelette est de mesurer précisément les intentions de mouvement de l'utilisateur tout en lui fournissant une assistance. Cette interaction forme un cycle où le traitement du signal influence la puissance mécanique, laquelle modifie en retour l'effort du muscle, s'inscrivant ainsi dans l'étude des systèmes bouclés.

Le candidat atteste avoir travaillé en monôme.

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- SCIENCES INDUSTRIELLES (Traitement du Signal)
- SCIENCES INDUSTRIELLES (Génie Electrique)
- MATHEMATIQUES (Mathématiques Appliquées)

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français)	**Mots-clés (en anglais)**
Éléctromyographie	*Electromyography*
Traitement du signal	*Signal processing*
Conception	*Design*
Système nerveux	*Nervous system*
Algorithme d'interpolation	*Interpolation algorithm*

Bibliographie commentée

Les exosquelettes d'assistance motrice constituent aujourd'hui un champ de recherche actif à l' interface de la biomécanique, du traitement du signal et de l'automatique. Leur objectif est de fournir une assistance mécanique adaptée à l'intention motrice de l'utilisateur, tout en garantissant une interaction stable et naturelle entre le corps humain et le système artificiel [6]. Cette interaction repose en grande partie sur la capacité du système à interpréter correctement les signaux biologiques issus de l'activité musculaire.

Parmi les signaux physiologiques exploitables, l'électromyographie de surface (EMG) est largement utilisée pour la commande d'exosquelettes, car elle permet de mesurer de manière non invasive l'activation des muscles impliqués dans le mouvement [8]. Les signaux EMG présentent toutefois une très faible amplitude (de l'ordre du millivolt [1]) et sont fortement perturbés par différents types de bruit : artefacts de mouvement, bruit thermique, interférences électromagnétiques, et variations de l'impédance peau-électrode [3][9]. Ces limitations rendent indispensable un traitement du signal robuste avant toute utilisation en commande [5].

Les travaux fondateurs de De Luca ont montré que le filtrage des signaux EMG ne peut se limiter à un simple filtrage passe-bande, car certaines composantes du bruit se superposent spectralement à l'information utile [8][9]. Dans ce contexte, plusieurs approches de filtrage ont été étudiées, notamment les filtres analogiques ou numériques classiques de type Butterworth, Bessel ou Tchebychev, chacun présentant un compromis différent entre atténuation du bruit, retard de phase et déformation temporelle du signal [2].

Cependant, dans une application de commande temps réel, comme celle d'un exosquelette, le critère de latence devient déterminant. Un filtrage trop agressif peut lisser efficacement le signal mais introduire un retard incompatible avec une interaction homme-machine fluide. C'est dans ce cadre que les méthodes de lissage par ajustement polynomial local, et en particulier le filtre de Savitzky–Golay, présentent un intérêt spécifique.

Initialement introduit pour l'analyse spectroscopique, l'algorithme e filtrage par algorithme de Savitzky–Golay repose sur un ajustement polynomial local par la méthode des moindres carrés, permettant de lisser un signal tout en préservant ses caractéristiques locales, telles que la hauteur et la largeur des pics [10]. Contrairement aux filtres passe-bas classiques, il conserve les moments d'ordre supérieur du signal, ce qui est essentiel pour préserver la dynamique des contractions musculaires.

Plusieurs travaux récents ont mis en évidence l'intérêt de ce type de filtrage pour les signaux biomédicaux bruités, notamment dans des contextes où la réactivité du système est critique [4]. Appliqué aux signaux EMG, l'algorithme d'ajustement par moindres carrés de Savitzky–Golay permet d'extraire une enveloppe lissée représentative de l'intention motrice, tout en limitant la distorsion temporelle du signal, ce qui constitue un atout majeur pour la commande d' exosquelettes.

Dans le domaine spécifique des exosquelettes de membre supérieur, Treussart et al. Ont montré que la commande basée sur l'EMG permet de s'adapter à des charges inconnues, à condition que le traitement du signal soit suffisamment robuste et rapide pour suivre l'évolution de l' effort musculaire [7]. Ces travaux soulignent l'importance du compromis entre débruitage et temps de réponse dans une boucle corps–système fermée.

Ainsi, l'état de l'art met en évidence un verrou scientifique central : comment traiter efficacement un signal EMG fortement bruité, sans compromettre la réactivité nécessaire à une commande intuitive et stable ? Le filtrage par algorithme de Savitzky–Golay apparaît comme

une solution prometteuse, encore peu exploitée dans un cadre expérimental complet intégrant acquisition EMG, traitement numérique et commande d'un actionneur réel. Cette observation justifie l'étude approfondie de cet algorithme dans le contexte d'un exosquelette d'assistance, en lien direct avec les contraintes physiques et physiologiques du système.

Problématique retenue

Dans un environnement biomécanique où les signaux EMG sont aussi **bruités qu' imprévisibles**, comment assurer la **stabilité d'une boucle de commande** corps-système tout en garantissant un temps de réponse minimal grâce au lissage par **moindres carrés polynomiaux** ?

Objectifs du TIPE du candidat

Je focalise mon étude sur la conception de la chaîne d'information et de la chaîne de puissance d'un exosquelette, avec l'objectif de délivrer une assistance au mouvement aussi proche que possible d'un geste naturel. Le travail portera sur l'acquisition et le traitement du signal, puis sur l'électronique de puissance, et enfin la mise en place l'asservissement nécessaire à la mise en mouvement.

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

[1] CHEICK . S. KONTÉ SOUS LA DIRECTION DE PIERRE-YVES GUMERY ET DE HERVÉ ROUX-BUISSON. : , Modélisation de l'atténuation du signal EMG diaphragmatique de surface, Thèse de doctorat, Université Lyon 1, 2009, pp. 3–8. *: HAL : https://theses.hal.science/tel-00477003/*

[2] P. HOROWITZ, W. HILL. : The Art of Electronics, 3rd ed. Cambridge University Press, 2015, pp. 391–423 et pp. 1109. *: Livre*

[3] D. HEWSON, J.-Y. HOGREL, Y. LANGERON, J. DUCHÊNE. : Evolution in impedance at the electrode–skin interface of two types of surface EMG electrodes during long-term recordings. Medical Engineering & Physics, vol. 35, 2013, pp. 131–136. *: HAL : https://hal.science/hal-02463254*

[4] P. AZERAD, A. BOUHARGUANE, J.-F. CROUZET. : Simultaneous denoising and enhancement of signals by a fractal conservation law. Signal Processing, vol. 90, 2010, pp. 2730–2743. *: HAL : https://hal.science/hal-00477356*

[5] C. J. DE LUCA. : Surface electromyography: Detection and recording. DelSys Technical Report, 2002, pp. 2–3. *: Semantic Scholar : https://api.semanticscholar.org/CorpusID:17819426*

[6] J.-J. ATAIN-KOUADIO, A. SGHAIER. : Les robots et dispositifs d'assistance physique : état des lieux et enjeux pour la prévention. INRS, 2018, pp. 10–12. *: HAL : https://hal.science/hal-01808404*

[7] BENJAMIN TREUSSART, FRANCK GEFFARD, NICOLAS VIGNAIS, FRÉDÉRIC MARIN. : Controlling an upper-limb exoskeleton by EMG signal while carrying unknown load. 2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), May 2020, Paris, France. pp.9107-9113. *: HAL : https://hal.science/hal-02945595*

[8] C. J. DE LUCA. : The use of surface electromyography in biomechanics. Journal of Applied Biomechanics, vol. 13, 1997, pp. 135–163. *: DOI: https://doi.org/10.1123/jab.13.2.135*

[9] C. J. DE LUCA, L. D. GILMORE, M. KUZNETSOV, S. H. ROY. : Filtering the surface EMG signal: Movement artifact and baseline noise contamination. Journal of Biomechanics, vol. 43, no. 8, 2010, pp. 1573–1579. *: DOI: 10.1016/j.jbiomech.2010.01.027. Epub 2010 Mar 5. PMID: 20206934.*

[10] R. W. SCHAFER. : What is a Savitzky–Golay filter ? IEEE Signal Processing Magazine, vol. 28, no. 4, 2011, pp. 111–117. *: DOI: 10.1109/MSP.2011.941097.*